

Chapitre 8

SYSTÈMES LINÉAIRES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître les différentes notions liées aux systèmes.
- Appliquer la méthode du Pivot.
- Se familiariser avec la structure des solutions.

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 1

Soit $p, n \in \mathbb{N}^*$. On appelle système linéaire à n équations et p inconnues à coefficients dans $\mathbb{K}$ tout système d'équations

$$(S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p &= b_n \end{cases} \quad \text{d'inconnue } (x_i)_{1 \leq i \leq p} \in \mathbb{K}^p$$

où $(a_{i,j}, b_i) \in \mathbb{K}^2$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.

REMARQUES.

- Lorsque le second membre est nul, on dit que le système est homogène.
- De manière générale, on note (S_H) le système linéaire homogène associé à (S) .
- Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note L_i la $i^{\text{ème}}$ ligne du système.
- On dit que (S) est compatible lorsque l'ensemble des solutions est non vide.

II RÉOLUTION D'UN SYSTÈME LINÉAIRE

1 OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉFINITION 2

On considère un système linéaire (S) .

- On appelle **opération de transvection** toute opération du type $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ où $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ vérifient $i \neq j$.
- On appelle **opération de dilatation** toute opération du type $L_i \leftarrow \lambda L_i$ où $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
- On appelle **opération d'échange** toute opération du type $L_i \leftrightarrow L_j$ où $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ vérifient $i \neq j$.

REMARQUES.

- Attention au fait que dans une opération de dilatation, le coefficient de dilatation (noté λ ici) est **non nul**.
- Ces opérations sont appelées opérations élémentaires.

THÉORÈME 3

Les opérations élémentaires aboutissent à un système linéaire équivalent.

2 SYSTÈMES TRIANGULAIRES**DÉFINITION 4**

On dit (S) est triangulaire supérieur lorsque $n = p$ et

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i > j \implies a_{i,j} = 0$$

THÉORÈME 5

Si (S) est un système triangulaire supérieur, alors

(S) admet une unique solution si et seulement si tous les coefficients diagonaux sont non nuls.

EXEMPLES 1.

Résoudre le système linéaire

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 2z = 3 \\ 3z = 6 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Résoudre le système linéaire

$$(S) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2z = a \\ 3z = 6 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

3 SYSTÈMES ÉCHELONNÉS**DÉFINITION 6**

On dit que (S) est un système échelonné lorsqu'il existe un entier r tel que

$$(S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,r}x_r + a_{1,r+1}x_{r+1} + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,r}x_r + a_{2,r+1}x_{r+1} + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{r,r}x_r + a_{r,r+1}x_{r+1} + \cdots + a_{r,p}x_p = b_r \\ 0 = b_{r+1} \\ \vdots \\ 0 = b_n \end{cases}$$

avec $a_{i,i} \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

REMARQUES.

- Les r premières équations sont appelées *équations principales* et les r premières inconnues *inconnues principales*.
- Les autres équations sont appelées *équations secondaires*.

- Les autres inconnues sont appelées *paramètres* (ou *inconnues secondaires*).
- L'entier r est appelé *rang* du système.

THÉORÈME 7

On suppose que (S) est échelonné. Alors, (S) est compatible si et seulement si les $n - r$ équations secondaires sont vérifiées.

Dans ce cas, (S) admet une unique solution si et seulement si $r = p$ et (S) admet une infinité de solutions si et seulement si $r < p$.

4 PIVOT DE GAUSS**THÉORÈME 8**

Tout système linéaire non nul est équivalent (quitte à renuméroter les inconnues) à un système échelonné.

PROPOSITION 9

Un système linéaire quelconque (S) admet :

- soit aucune solution ;
- soit une unique solution ;
- soit une infinité de solutions.

MÉTHODE (Algorithme du pivot de Gauss)

- Etape 1 : dans la 1ère colonne de coefficients, repérer le coefficient le plus simple (± 1 , ou 2, ou...) et remonter la ligne correspondante en ligne 1. C'est le premier « pivot ». Eliminer alors les autres coefficients par des opérations de la forme $L_i \rightarrow L_i + \lambda L_1$. On ne touche plus à la ligne 1.
- Etape 2 : Recommencer la même opération sur la deuxième colonne en démarrant de la ligne 2.
- Stopper l'algorithme quand le système est échelonné, c-a-d chaque ligne commence par **au moins un zéro de plus** que la précédente.
- Deux possibilités à la dernière ligne. Ou bien on a une inconnue = valeur, ou bien une inconnue s'exprime en fonction des autres.
- Remonter ensuite les lignes.

EXEMPLES 2.

1) Résoudre le système linéaire

$$(S) : \begin{cases} 2y - z = 1 \\ -2x - 4y + 3z = -1 \\ x + y - 3z = -6 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

2) Résoudre le système linéaire

$$(S) : \begin{cases} x + z = 1 \\ y + z = 0 \\ x + y = 1 \\ 2x + 3y = 0 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

3) Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On considère le système linéaire

$$(S) : \begin{cases} x + 2y - z = a \\ -2x - 3y + z = b \\ x + 3y - 2z = c \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

Déterminer une CNS pour que le système linéaire soit compatible.

III STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS

1 CAS OÙ LE SYSTÈME EST HOMOGÈNE

PROPOSITION 10

On suppose ici que le système (S) est homogène et on note $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions. Alors,

- $0_{\mathbb{R}^p} := (0, 0, \dots, 0) \in \mathcal{S}_H$;
- pour tous $x := (x_1, \dots, x_p) \in \mathcal{S}_H$ et $y := (y_1, \dots, y_p) \in \mathcal{S}_H$, $x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_p + y_p) \in \mathcal{S}_H$;
- pour tous $x := (x_1, \dots, x_p) \in \mathcal{S}_H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \cdot x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_p) \in \mathcal{S}_H$.

On dit alors que $\mathcal{S}_H$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$.

2 CAS GÉNÉRAL

PROPOSITION 11

On note $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}_H$) l'ensemble des solutions de (S) (resp. de (S_H) , le système linéaire homogène associé). On **suppose** que $\mathcal{S}$ est **non vide** et on se donne une solution particulière x^0 de (S). Alors, pour tout $x \in \mathbb{K}^p$,

$$x \in \mathcal{S} \text{ ssi } x - x^0 \in \mathcal{S}_H$$

Autrement dit, en posant $x^H + \mathcal{S}_H := \{x^0 + y, y \in \mathcal{S}_H\}$, on a

$$\mathcal{S} = x^0 + \mathcal{S}_H$$

On dit que $\mathcal{S}$ est un sous-espace affine de $\mathbb{K}^p$ de direction $\mathcal{S}_H$.

IV EXEMPLES

EXEMPLES 3.

1) Résoudre le système linéaire $\begin{cases} 4x + y = 5 \\ 6x - 2y = -3 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

2) Soit m un réel. Résoudre le système linéaire $\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

3) Résoudre le système linéaire $\begin{cases} 2x + y + 2z = 7 \\ x + y + z = 4 \\ -2x + y - 2z = -4 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

4) Résoudre le système linéaire $\begin{cases} 2x + y + 2z = 7 \\ x + y + z = 4 \\ -2x + y - 2z = -5 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

5) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Résoudre le système linéaire $\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ 3x + 4y + 5z = a \\ y + 3z = b \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.